Nama : Flavian Alberta Widyadhana
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 8

Percobaan 1

Source Code

```java
import java.util.Scanner;

public class Star8 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n: ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            System.out.print("*");
        }
        System.out.println();
        sc.close();
    }
}
```

Output:

```
Masukkan nilai n: 8
********
```

Penjelasan Kode:

1. Jika i = 0 dan kondisi tetap i <= n, nilai i yang dijalankan adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu 6 putaran, sehingga tercetak 6 bintang untuk n = 5. Jumlah putaran menjadi n + 1 karena batas bawahnya turun satu angka sedangkan batas atasnya tetap.

2. Dengan i < n, perulangan berjalan untuk i = 1, 2, 3, 4, yaitu 4 kali untuk n = 5. Hasilnya berbeda karena operator < tidak menyertakan nilai batas. Saat i = 5, kondisi 5 < 5 bernilai salah, sehingga perulangan berhenti sebelum putaran ke-5.

3. Perulangan ini mulai dari 2 dan naik 2 setiap putaran, sehingga nilai i adalah 2, 4, 6, 8. Berikutnya i = 10, yang melebihi 9, jadi perulangan berhenti. Prediksi output untuk n = 9 adalah 2 4 6 8, yaitu bilangan genap positif yang tidak melebihi n.

4. Dengan i--, nilai i yang awalnya 1 menjadi 0, -1, -2, dan seterusnya. Nilai ini selalu lebih kecil dari n yang positif, jadi kondisi i <= n tidak pernah menjadi salah. Perulangan terus mencetak bintang tanpa henti. Secara teknis i baru berhenti setelah turun miliaran kali sampai terjadi *integer underflow* (melewati batas bawah tipe int) dan berputar ke nilai positif yang sangat besar. Itu butuh miliaran putaran, jadi dalam praktik program tampak tidak pernah berhenti.

Source Code modif:

```java
import java.util.Scanner;Use Ctrl + I to generate coc

public class Star8 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i += 2) {
            System.out.print(i + " ");
        }
        System.out.println();
        sc.close();
    }
}
```

Output:

```
Masukkan nilai n = 50
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
PS C:\Users\WINDOWS 11\Desktop\Jobsheet\PraktikumDaspro\Jobsheet8>
```

Percobaan 2

Source Code:

```java
import java.util.Scanner;

public class Rectangle8 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
        sc.close();
    }
}
```

Output:

```
Masukkan jumlah baris: 5
Masukkan jumlah kolom: 3
***
***
***
***
***
PS C:\Users\WINDOWS 11\Desktop\Jobsheet\PraktikumDaspro\Jobsheet8>
```

Penjelasan Kode:

Perulangan luar (i) mengatur jumlah baris, sedangkan perulangan dalam (j) mencetak bintang sebanyak kolom pada satu baris. Setelah inner loop selesai, println() memindahkan kursor ke baris berikutnya. Untuk (3, 6) tercetak 3 baris berisi 6 bintang. Untuk (4, 2) tercetak 4 baris berisi 2 bintang (bentuk tinggi dan sempit). Untuk (1, 5) tercetak 1 baris berisi 5 bintang (bentuk memanjang). Pada langkah 4–5 yang hanya berisi inner loop, output baru satu baris bintang karena perulangan baris belum ada.

Jawaban pertanyaan

1. Variabel i adalah penghitung perulangan luar, yaitu nomor baris yang sedang dicetak. Variabel j adalah penghitung perulangan dalam, yaitu nomor kolom (posisi bintang) pada baris tersebut.
2. Untuk baris = 4 dan kolom = 7, outer loop dijalankan 4 kali. Inner loop dimulai 4 kali (sekali tiap baris) dan setiap kali berputar 7 kali, sehingga totalnya 4 × 7 = 28 putaran. Perintah print("*") dijalankan sebanyak 28 kali.
3. Jika outer memakai kolom (6) dan inner memakai baris (3), bentuknya menjadi 6 baris yang masing-masing berisi 3 bintang (*** sebanyak 6 baris). Jumlah total bintang tetap 18, tetapi baris dan kolomnya tertukar sehingga bentuk persegi panjang berputar 90°.
4. Tanpa println() setelah inner loop, tidak ada pindah baris. Seluruh bintang tercetak di satu baris panjang. Untuk (3, 6) hasilnya ****************** (18 bintang berurutan).
5. Kode 1 (sebelum): program Rectangle8 di atas, dengan System.out.print("*").

Source Code Modifikasi (no 5)

```java
import java.util.Scanner;

public class Rectangle8 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("#");
            }
            System.out.println();
        }
        sc.close();
    }
}
```

Output modifikasi (no 5):

```
Masukkan jumlah baris: 5
Masukkan jumlah kolom: 3
###
###
###
###
###
```

Percobaan 3

Source Code:

```java
import java.util.Scanner;

public class Triangle8 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 1;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }

        i = n;
        while (i >= 1) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i--;
        }
        sc.close();
    }
}
```

Output:

```
Masukkan nilai n = 8
*
**
***
****
*****
******
*******
********
********
*******
******
*****
****
***
**
*
PS C:\Users\WINDOWS 11\Desktop\Jobsheet\PraktikumDaspro\Jobsheet8>
```

Jawaban Pertanyaan:

1. Ketidaksesuaian output awal ada tiga:
    - semua bintang berada di satu baris;
    - ada iterasi dengan 0 bintang (i = 0);
    - outer loop berjalan n + 1 kali, bukan n kali.

   Perbaikan minimal ada dua: (1) tambahkan System.out.println() setelah inner loop dan sebelum i++, (2) ubah inisialisasi i menjadi 1 (atau ubah kondisi menjadi i < n dengan inner j <= i).

2. Variabel i adalah penghitung baris pada outer loop sekaligus batas jumlah bintang di baris itu. Variabel j adalah penghitung bintang pada baris yang sedang dicetak. j harus di-reset ke 0 di setiap iterasi outer loop karena setiap baris mulai menghitung bintang dari awal. Jika j tidak di-reset (misalnya dideklarasikan di luar outer loop), nilai j masih terbawa dari baris sebelumnya. Kondisi j < i hanya terpenuhi sekali per baris, sehingga setiap baris hanya berisi 1 bintang (untuk n = 5: lima baris yang masing-masing satu bintang), bukan segitiga.

3. Pada segitiga terbalik, inisialisasi diubah menjadi i = n (mulai dari baris terpanjang), kondisinya i >= 1 (atau i > 0) agar berhenti sebelum 0, dan update-nya i-- agar jumlah bintang berkurang satu per baris.

Nama : Flavian Alberta Widyadhana
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 8

Percobaan 4

Source Code:

```java
import java.util.Scanner;

public class NilaiKelompok8 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok : ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai  : ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();

        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");
        } else {
            int nomorKelompok = 1;
            double rataTertinggi = -1;
            int kelompokTerbaik = 0;

            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
                double totalNilai = 0;

                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
                    int nilai;
                    do {
                        System.out.print("  Nilai dari Penilai " + j + ": ");
                        nilai = sc.nextInt();
                        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                            System.out.println("  Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
                        }
                    } while (nilai < 0 || nilai > 100);
                    totalNilai += nilai;
                }

                double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok
                        + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);

                if (rataNilai > rataTertinggi) {
                    rataTertinggi = rataNilai;
                    kelompokTerbaik = nomorKelompok;
                }

                nomorKelompok++;
            }

            System.out.println("============================");
            System.out.println("Kelompok terbaik    : " + kelompokTerbaik);
            System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertinggi);
        }
        sc.close();
    }
}
```

Output:

```
Masukkan jumlah kelompok : 2
Masukkan jumlah penilai  : 2
Kelompok 1
  Nilai dari Penilai 1: 80
  Nilai dari Penilai 2: 60
Kelompok 1: nilai rata-rata = 70.0
Kelompok 2
  Nilai dari Penilai 1: 67
  Nilai dari Penilai 2: 76
Kelompok 2: nilai rata-rata = 71.5
============================
Kelompok terbaik    : 2
Rata-rata tertinggi : 71.5
PS C:\Users\WINDOWS 11\Desktop\Jobsheet\PraktikumDaspro\Jobsheet8>
```

Penjelasan Kode:
Program membaca jumlah kelompok dan penilai. Jika salah satunya tidak positif, program hanya menampilkan pesan kesalahan. Jika valid, blok else menyiapkan tiga variabel yang harus bertahan selama semua kelompok diproses: nomorKelompok, rataTertinggi (awal -1), dan kelompokTerbaik. WHILE luar memproses kelompok satu per satu dan me-reset totalNilai di awal tiap kelompok. FOR tengah meminta nilai dari tiap penilai. DO-WHILE dalam mengulang input selama nilai di luar rentang 0–100, dan akan selalu meminta input minimal sekali. Setelah semua penilai selesai, rata-rata dihitung dengan double. Jika rata-rata lebih besar dari rataTertinggi, kedua variabel pencatat diperbarui. Karena memakai > dan bukan >=, kelompok yang muncul lebih awal tetap terpilih saat rata-ratanya sama. Setelah semua kelompok selesai, kelompok terbaik dan rata-rata tertingginya ditampilkan. Dengan input 3 kelompok dan 2 penilai (80, 90 / 75, 105→85 / 90, 96) hasilnya kelompok terbaik 3 dengan rata-rata 93.0, sama dengan contoh. Pada uji 2 kelompok dan 3 penilai program berjalan dengan pola yang sama, dan pada jumlah kelompok = 0 tampil pesan “Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.”

Jawaban Pertanyaan:

1. totalNilai harus di-reset di dalam outer loop karena jumlah nilai tiap kelompok berdiri sendiri. Jika tidak di-reset, nilai kelompok sebelumnya ikut terakumulasi dan rata-rata menjadi salah. Sebaliknya, rataTertinggi berfungsi sebagai “ingatan” rata-rata terbaik dari seluruh kelompok yang sudah diproses. Jika di-reset di setiap kelompok, perbandingan kehilangan acuan dan yang tercatat hanya kelompok terakhir.
2. Untuk 3 kelompok dan 2 penilai, badan FOR dijalankan 3 × 2 = 6 kali.

3. Misal totalNilai bertipe int dan dibagi dengan jumlahPenilai bertipe int, Java melakukan pembagian bilangan bulat sehingga bagian desimal dibuang. Contoh: nilai 80 dan 85 menghasilkan total 165, dan 165 / 2 = 82, bukan 82.5. Hasil 82 itu baru dikonversi ke double menjadi 82.0, sehingga rata-rata tidak akurat dan bisa memengaruhi pemilihan kelompok terbaik.

4. Rata-rata terendah yang mungkin adalah 0 (semua penilai memberi nilai 0). Jika rataTertinggi diawali 0, kondisi rataNilai > rataTertinggi menjadi 0 > 0 yang salah, sehingga kelompokTerbaik tetap 0 padahal kelompok 0 tidak ada. Contoh: 2 kelompok, 1 penilai, semua nilai 0. Hasil yang keluar adalah “Kelompok terbaik: 0”, yang keliru. Dengan -1, kelompok pertama pasti tercatat karena 0 > -1.

5. Tiga tingkat perulangan program ini:
    - WHILE (luar): mengulang proses untuk setiap kelompok.
    - FOR (tengah): mengulang untuk setiap penilai dalam satu kelompok.
    - DO-WHILE (dalam): mengulang permintaan input nilai selama nilai tidak valid (di luar 0–100).

Nama : Flavian Alberta Widyadhana
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 8

Tugas 1

Source Code:

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1_8 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n: ");
        int n = sc.nextInt();

        if (n < 1) {
            System.out.println("n minimal 1.");
        } else {
            int total = 0;

            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                for (int j = 1; j <= i; j++) {
                    if (j > 1) {
                        System.out.print(" ");
                    }
                    System.out.print(j);
                    total++;
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println("Total angka tercetak: " + total);
        }
        sc.close();
    }
}
```

Output:

```
Masukkan nilai n: 7
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7
Total angka tercetak: 28
PS C:\Users\WINDOWS 11\Desktop\Jobsheet\PraktikumDaspro\Jobsheet8>
```

Penjelasan Kode:

Program memeriksa dulu bahwa n minimal 1. Outer loop i mewakili nomor baris, dan inner loop j mencetak angka 1 sampai i pada baris itu. Karena itu baris ke-1 berisi 1, baris ke-2 berisi 1 2, dan seterusnya sampai baris ke-n. Kondisi if (j > 1) hanya menyisipkan spasi di antara angka, sehingga tidak ada spasi sisa di ujung baris. Variabel total bertambah satu setiap angka dicetak, dan setelah pola selesai nilainya ditampilkan. Untuk n = 5 totalnya 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.

Tugas 2

Source Code:

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2_8 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n: ");
        int n = sc.nextInt();

        if (n < 3) {
            System.out.println("n minimal 3.");
        } else {
            int jumlah = 0;

            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                for (int j = 1; j <= n; j++) {
                    int hasil = i * j;
                    System.out.printf("%4d", hasil);
                    jumlah += hasil;
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println("Jumlah seluruh angka: " + jumlah);
        }
        sc.close();
    }
}
```

Output:

```
Masukkan nilai n: 7
   1   2   3   4   5   6   7
   2   4   6   8  10  12  14
   3   6   9  12  15  18  21
   4   8  12  16  20  24  28
   5  10  15  20  25  30  35
   6  12  18  24  30  36  42
   7  14  21  28  35  42  49
Jumlah seluruh angka: 784
PS C:\Users\WINDOWS 11\Desktop\Jobsheet\PraktikumDaspro\Jobsheet8>
```

Penjelasan Kode:
Program memvalidasi n minimal 3. Outer loop i adalah nomor baris dan inner loop j adalah nomor kolom, sehingga setiap sel berisi i * j. Format %4d mencetak tiap bilangan dengan lebar 4 karakter rata kanan, jadi kolom tampak rapi walaupun ada bilangan dua digit. Setiap hasil juga ditambahkan ke jumlah. Untuk n = 4, jumlah seluruh angka adalah 100.

Nama : Flavian Alberta Widyadhana
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 8

Tugas 3

Source Code:

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas3_8 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah toko: ");
        int jumlahToko = sc.nextInt();
        if (jumlahToko < 1) {
            System.out.println("Jumlah toko minimal 1.");
        } else {
            int totalSemua = 0;
            int barangTerbanyak = -1;
            int tokoTerbanyak = 0;
            String rekap = "";
            for (int toko = 1; toko <= jumlahToko; toko++) {
                int jumlahPelanggan;
                do {
                    System.out.print("Toko " + toko + " - jumlah pelanggan: ");
                    jumlahPelanggan = sc.nextInt();
                    if (jumlahPelanggan < 0) {
                        System.out.println("Tidak boleh negatif. Ulangi input!");
                    }
                } while (jumlahPelanggan < 0);
                int totalBarangToko = 0;
                for (int p = 1; p <= jumlahPelanggan; p++) {
                    int barang;
                    do {
                        System.out.print("  Pelanggan " + p + " - jumlah barang: ");
                        barang = sc.nextInt();
                        if (barang < 0) {
                            System.out.println("  Tidak boleh negatif. Ulangi input!");
                        }
                    } while (barang < 0);
                    totalBarangToko += barang;
                }
                rekap += "Toko " + toko + " - pelanggan: " + jumlahPelanggan
                        + ", total barang: " + totalBarangToko + "\n";
                totalSemua += totalBarangToko;
                if (totalBarangToko > barangTerbanyak) {
                    barangTerbanyak = totalBarangToko;
                    tokoTerbanyak = toko;
                }
            }
            System.out.println();
            System.out.print(rekap);
            System.out.println("Total barang seluruh toko: " + totalSemua);
            System.out.println("Toko dengan barang terbanyak: " + tokoTerbanyak);
        }
        sc.close();
    }
}
```

Output:

```
Masukkan jumlah toko: 2
Toko 1 - jumlah pelanggan: 1
  Pelanggan 1 - jumlah barang: 12
Toko 2 - jumlah pelanggan: 2
  Pelanggan 1 - jumlah barang: 12
  Pelanggan 2 - jumlah barang: 12

Toko 1 - pelanggan: 1, total barang: 12
Toko 2 - pelanggan: 2, total barang: 24
Total barang seluruh toko: 36
Toko dengan barang terbanyak: 2
PS C:\Users\WINDOWS 11\Desktop\Jobsheet\PraktikumDaspro\Jobsheet8>
```

Penjelasan Kode:
Program meminta jumlah toko (minimal 1), lalu memakai FOR luar untuk tiap toko. Untuk setiap toko, jumlah pelanggan diminta dengan DO-WHILE agar input negatif diulang, sedangkan angka 0 tetap diterima. FOR dalam mengulang tiap pelanggan dan meminta jumlah barangnya dengan validasi yang sama, lalu menjumlahkannya ke totalBarangToko. Data tidak disimpan satu per satu. Hasil tiap toko hanya ditambahkan ke variabel String rekap dan ke totalSemua. Variabel barangTerbanyak diawali -1 dan dibandingkan dengan operator >. Dengan demikian toko dengan nomor terkecil menang bila nilai tertingginya sama, dan toko yang total barangnya 0 pun tetap bisa tercatat. Setelah semua toko selesai, rekap per toko, total barang seluruh toko, dan nomor toko terbanyak ditampilkan. Untuk contoh soal (Toko 1: 3 dan 2 barang; Toko 2: 1, 4, 2 barang) hasilnya 5 dan 7 barang, total 12, dengan toko terbanyak nomor 2.